

OpsFlow 代码结构

代码结构 — 目录树 + 模型关系 + API 端点 + 模块依赖

2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

后端目录结构

```
backend/opsflow/
├── __init__.py
├── apps.py                # AppConfig → 启动时发现插件 + 注册组件 + 信号 + Seed 示例
├── serializers.py         # DRF 序列化器 (14+ 个)
├── urls.py                # 12 个 ViewSet + 11 个 dashboard + CMDB + API GW 端点
├── tasks.py               # Celery 共享任务 (execute/notify/retry/timeout/webhook)
├── consumers.py           # WebSocket 消费者 (execution 状态推送)
├──
├── models/                # ★ 从单 models.py 拆分为包
│   ├── __init__.py       # 重导出所有模型
│   ├── project.py         # OpsProject, ProjectMember
│   ├── template.py        # FlowTemplate, TemplateVersion, TemplateNode, TemplateCollect, TemplateCategory
│   ├── execution.py       # FlowExecution, ExecutionNode, ExecutionScheme, AutoRetryStrategy, NodeTimeoutConfig, NodeExecutionTrace
│   ├── plugin.py          # PluginMeta
│   ├── schedule.py        # SchedulePlan
│   ├── webhook.py         # WebhookConfig, WebhookLog
│   ├── audit.py           # OpsLog, OperationRecord
│   ├── knowledge.py       # OpsKnowledge
│   ├── auth.py            # ApiToken
│   └── env.py              # ProjectEnvironmentVariable
├──
├── core/
│   ├── __init__.py
│   ├── flow_engine.py     # 流程执行引擎 (BambooDjangoRuntime 封装)
│   ├── bamboo_builder.py  # Pipeline Tree 构建器 (前端 nodes/edges → bamboo)
│   ├── bamboo_validator.py # ★ Pipeline Tree 兼容性验证 (从 builder 提取)
│   ├── node_dispatcher.py # ★ 节点操作调度器 (retry/skip/force_fail + trace)
│   ├── states.py          # ★ 状态枚举 + 流转矩阵 (NodeState/PipelineState)
│   ├── error_codes.py     # ★ 标准化错误码
│   ├── plugin_service_adapter.py # ★ 统一插件服务 (PluginService + Component 注册)
│   ├── safety_guard.py    # Pipeline 安全校验器
│   ├── scheduler_service.py # ★ APScheduler 封装
│   ├── variable_resolver.py # ★ 变量解析引擎 (${key} 替换)
│   ├── variable_registry.py # ★ 变量注册表 (SpliceVariable/LazyVariable)
│   ├── subprocess_dispatcher.py # ★ 独立子流程调度器
│   ├── trace_logger.py    # ★ 节点轨迹日志写入器 (JSON Lines)
│   ├── tower_service.py   # Tower REST API 封装 (launch/poll/extract)
│   ├── ansible_trigger.py # Ansible Tower HTTP 触发器
│   ├── llm_service.py     # DeepSeek AI 服务 (生成/修改/分析 + RAG)
│   ├── auto_retry.py      # ★ 节点自动重试策略 + Celery 派发
│   ├── node_timeout_strategy.py # ★ 节点超时检测 + 动作处理
│   ├── node_sync.py       # ★ pipeline_tree TemplateNode/ExecutionNode 同步
│   └── mako_resolver.py   # ★ Mako 模板变量替换引擎
```

```
| | └── conflict_checker.py      # ★ 多人编辑冲突检测
| | └── audit_logger.py        # ★ 操作审计日志记录器
| | └── plugin_deprecation.py  # ★ 插件生命周期管理
| | └── pipeline_preview.py    # ★ Pipeline 预览（排除节点后清理）
| | └── pipeline_schema.py     # ★ Pipeline Schema 校验
| | └── webhook_service.py     # ★ Webhook 回调投递服务
| |
| | └── apigw/                 # ★ 外部 API 网关
| | | └── __init__.py
| | | └── auth.py             # API Token 认证
| | | └── views.py            # 触发/状态/模板列表端点
| | |
| | └── variables/            # ★ bk_sops 适配变量类型
| | | └── __init__.py
| | | └── common.py           # InputVariable / SelectVariable 等 12 种
| | |
| | └── layout/               # Sugiyama 分层布局引擎
| | | └── __init__.py         # 导出 compute_layout()
| | | └── constants.py        # PipelineKey / NodeType / 尺寸常量
| | | └── utils.py            # format_to_list / io 操作
| | | └── acyclic.py          # 环移除 + DFS 环检测
| | | └── normalize.py        # 节点字典构建
| | | └── rank/               # 层级分配（最长路径 + 可行树）
| | | | └── __init__.py
| | | | └── utils.py
| | | | └── longest_path.py
| | | | └── feasible_tree.py
| | | | └── tight_tree.py
| | | └── order/              # 交叉最小化（加权中位数）
| | | | └── __init__.py
| | | | └── order.py
| | | | └── builder.py
| | | └── dummy.py            # 长边虚拟节点替换
| | | └── position.py         # 坐标分配 + 箭头端点
| | | └── drawing.py          # 主编排器（5 阶段）
| | | └── layout_adapter.py   # OPSflow 引擎格式桥接
| | | └── tests.py            # 单元测试
| |
| └── signals/                # ★ 从单文件拆分为包
| | └── __init__.py          # on_post_set_state 向后兼容导出
| | └── handlers.py           # 信号接收 + 根节点状态管理 + auto_retry 派发
| | └── state.py              # node_status / state_tree 持久化
| | └── trace.py              # NodeExecutionTrace + OpsLog 记录
```

```
| |—— notify.py          # WebSocket 通知推送
| |—— helpers.py        # 重试次数推断 / 错误提取 / 审批检测
| |—— timeout.py        # ★ 超时信号处理器
|
|—— plugins/            # 标准插件系统 (51+ 个原子)
| |—— __init__.py
| |—— base.py           # BasePlugin 基类
| |—— registry.py       # 插件发现 + 注册 + 同步
| |—— common/           # 2 个: send_alert, test_print_time
| |—— ansible/          # 9 个: shell, file_copy, backup_file, java_deploy, docker_deploy 等
| |—— http/             # 1 个: api_call
| |—— monitor/          # 3 个: disk_check, health_check, ping_test
| |—— esxi/             # 5 个: create_vm, destroy_vm, power_*, get_state
| |—— redfish/          # 8 个: power_*, firmware, storage, boot_device, system_info
| |—— servicenow/       # 5 个: incident, change_request, cmdb_ci
| |—— netapp/           # 5 个: volume, snapshot
| |—— pmax/             # 3 个: performance, snapshot, storage_group
| |—— verify/           # ★ 1 个: ip_ops_verify
|
|—— schema/
| |—— form_schema.py    # Pydantic 表单配置协议 (FormItem/FormGroup/ValidationRule)
|
|—— views/
| |—— __init__.py
| |—— base.py           # ★ ProjectFilteredViewSet 基类 (项目隔离)
| |—— template_views.py # 模板 CRUD (AI/版本/变量/子流程/收藏/Webhook → mixins)
| |—— execution_views.py # 执行 CRUD (生命周期/节点/审批/追踪 → mixins)
| |—— log_views.py      # 日志只读视图
| |—— knowledge_views.py # 知识库 CRUD + 搜索
| |—— schedule_views.py # 调度计划 CRUD + pause/resume/trigger/history
| |—— plugin_views.py   # ★ 插件只读查询 + groups/variable_types
| |—— project_views.py  # ★ 项目 CRUD + 成员管理 + 环境变量
| |—— scheme_views.py   # ★ 执行方案 CRUD + 预览 (嵌套路由)
| |—— node_views.py     # ★ TemplateNode/ExecutionNode 只读查询
| |—— audit_views.py    # ★ 操作审计记录只读
| |
| |—— mixins/           # ★ ViewSet Mixin 提取 (11 个)
| | |—— __init__.py
| | |—— template_ai.py  # TemplateAIMixin (生成/分析/布局)
| | |—— template_version.py # TemplateVersionMixin (发布/回滚/版本对比)
| | |—— template_variable.py # TemplateVariableMixin (变量 CRUD/浏览器/钩子)
| | |—— template_subprocess.py # TemplateSubprocessMixin (子流程版本追踪)
| | |—— template_export.py # TemplateExportImportMixin (导入/导出/分类)
```

```
| | |—— template_collect.py      # ★ TemplateCollectMixin (收藏/取消收藏)
| | |—— template_webhook.py     # ★ TemplateWebhookMixin (Webhook CRUD + 日志)
| | |—— execution_lifecycle.py   # ExecutionLifecycleMixin (start/pause/resume/cancel)
| | |—— execution_node_command.py# ExecutionNodeCommandMixin (retry/skip/fail/batch)
| | |—— execution_approval.py    # ExecutionApprovalMixin (approve/reject)
| | |—— execution_trace.py      # ExecutionTraceMixin (traces/trace_log)
| |
| |—— dashboard_views/          # ★ 从单文件拆分为包
| | |—— __init__.py             # 向后兼容重导出 12 个函数
| | |—— stats.py                # dashboard_stats + schedule_stats
| | |—— trends.py               # dashboard_trend + success_rate_trend
| | |—— analytics.py            # 其余 8 个分析/分布端点
| |
| |—— mock_view/                # ★ CMDB Mock 数据视图
| | |—— esxi.py, servers.py, netapp.py, servicenow.py
| | |—— pmax.py, ip_pools.py, resources.py, categories.py
| |
|—— management/commands/
| |—— add_opsflow_menu.py       # RBAC 菜单注册
| |—— start_opsflow_scheduler.py# APScheduler 独立进程启动
| |—— clean_node_trace_logs.py  # ★ 日志文件清理
| |—— clean_opsflow_data.py     # ★ 到期数据清理
| |—— seed_knowledge.py         # ★ 种子知识库 (24 条条目)
|
|—— migrations/                # 22+ 个迁移文件 (0001 ~ 0022)
|—— tests/                     # 9 个测试文件 (test_bamboo_builder / test_flow_engine / test_states / test_trace / test_layout 等)
|—— TODO.md                    # 待办清单
|—— doc/                        # 本文档目录 + bk_sops 分析 + 设计文档
```

前端目录结构

```
web/src/views/apps/opsflow/
├── index.vue           # 主页面（布局 + AI Chat + Dialog + 工具栏）
├── OPSFLOW.md         # 前端开发规范
├── stores/opsflowStore.ts # Pinia 状态管理（设计/监控双模式）
├── utils/shapes.ts    # ★ X6 自定义形状定义（9+ 种节点）
│
├── styles/
│   ├── opsflow-variables.scss # SCSS 变量和主题
│   └── opsflow-global.scss   # 全局覆盖样式
│
├── components/
│   ├── DesignCanvas.vue      # 设计画布（X6 Graph + Stencil + PropertyPanel）
│   ├── MonitorCanvas.vue    # 监控画布（只读 + WebSocket 着色）
│   ├── PropertyPanel.vue    # 节点属性编辑面板（插件/版本/参数/变量映射）
│   ├── CreateTemplateWizard.vue # ★ 创建模板向导（三步：输入→生成→保存）
│   ├── SubmitWizardDialog.vue # ★ 执行提交向导（方案选择 + 变量覆盖 + Dry Run）
│   ├── DiffModal.vue        # AI 原稿对比弹窗
│   ├── DryRunDialog.vue     # ★ Dry Run 结果显示弹窗
│   ├── HelpDrawer.vue       # ★ 帮助抽屉（快捷键/节点类型/使用指南）
│   ├── PluginPickerDialog.vue # ★ 插件选择器（按分组树）
│   ├── PluginVisibilityDialog.vue # ★ 插件可见性配置弹窗
│   ├── GlobalVariablePanel.vue # ★ 全局变量编辑面板
│   ├── VariableBrowser.vue  # ★ 变量浏览器（自动补全源）
│   ├── ProjectEnvVarPanel.vue # ★ 项目环境变量编辑面板
│   ├── ProjectSwitcher.vue  # ★ 项目切换器
│   ├── SchemeManager.vue    # ★ 执行方案管理弹窗
│   ├── SchemeSelector.vue   # ★ 执行方案选择器
│   └── SubprocessStatusBadge.vue # ★ 子流程版本过期徽标
│
└── composables/
    ├── useDesignCanvas.ts   # 画布逻辑（9 种 X6 自定义形状 + BFS 布局）
    ├── useMonitor.ts        # WebSocket 监控 + 节点着色
    ├── useGraphCanvas.ts    # ★ 通用 X6 Graph 创建/管理
    ├── useGraphValidator.ts # ★ 画布校验逻辑
    └── useAutoSave.ts       # ★ 自动保存逻辑

web/src/views/apps/opsflow-log/
└── index.vue               # 审计日志页面

web/src/views/apps/opsflow-knowledge/
└── index.vue               # 知识库页面

web/src/views/apps/opsflow-template/
```

```
|—— index.vue           # 模板管理（表格/卡片切换 + 管道可视化）
|—— schedule.vue        # 调度计划列表页面
└—— components/
    |—— ScheduleManager.vue # 调度计划管理弹窗
    |—— ScheduleForm.vue   # 调度计划表单（一次性/CRON 切换）
    |—— ScheduleTable.vue  # 调度计划列表表格
    └—— VersionDialog.vue  # ★ 版本管理弹窗

web/src/views/apps/opsflow-execution/
|—— index.vue           # 执行记录列表
└—— components/
    |—— ExecutionList.vue  # 执行列表（表格 + 标签过滤）
    └—— ExecutionDetail.vue # 执行详情（MonitorCanvas + 日志/轨迹/数据面板）

web/src/views/apps/opsflow-dashboard/
└—— index.vue           # Dashboard（4 ECharts + 7 统计卡片 + 用户活动表）

web/src/views/apps/opsflow-approval/
└—— index.vue           # ★ 审批管理页面

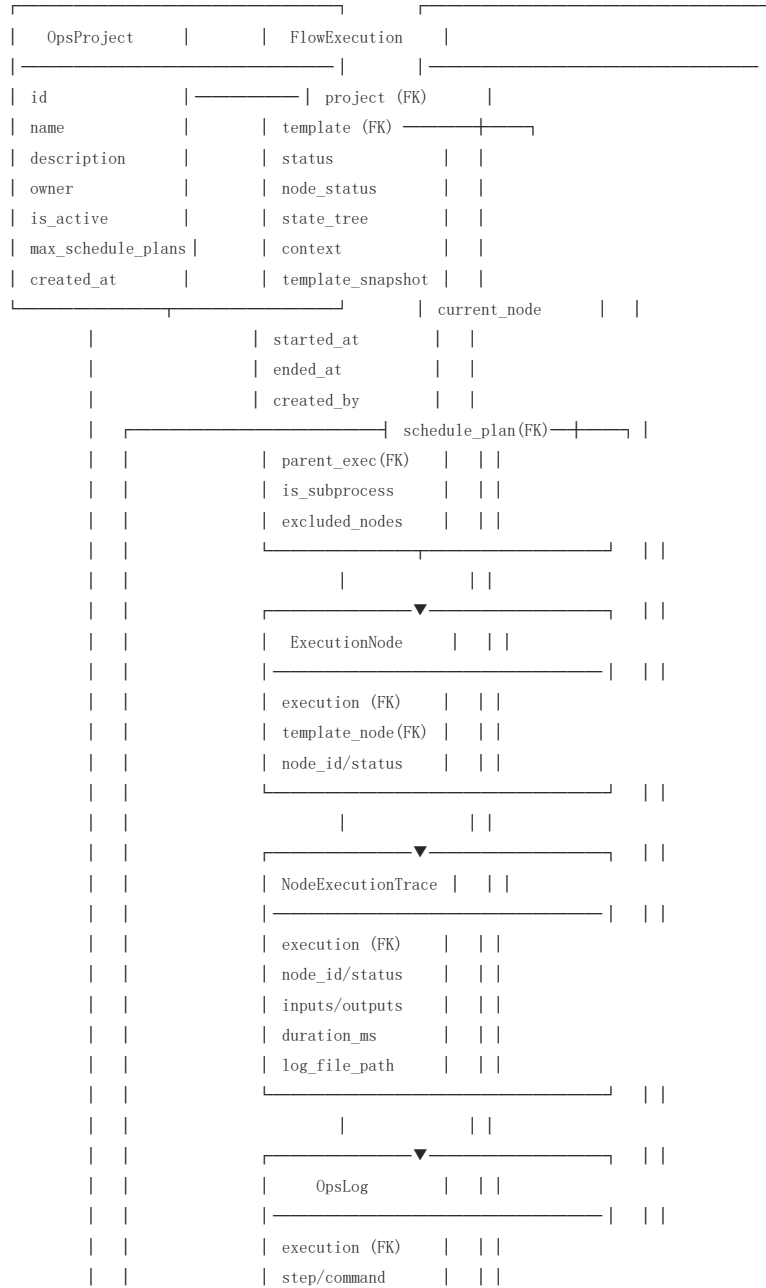
web/src/views/apps/opsflow-webhook/
└—— index.vue           # ★ Webhook 管理页面

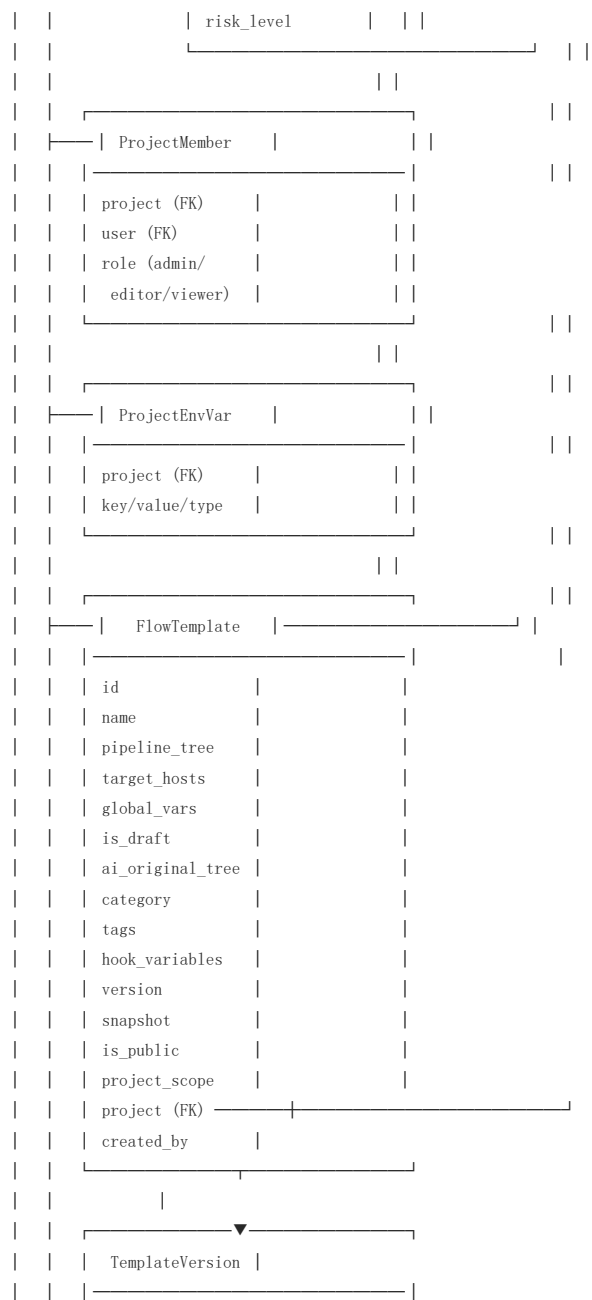
web/src/views/apps/opsflow-project/
└—— index.vue           # ★ 项目管理页面

web/src/views/apps/opsflow-stats/
└—— index.vue           # ★ 统计概览页面

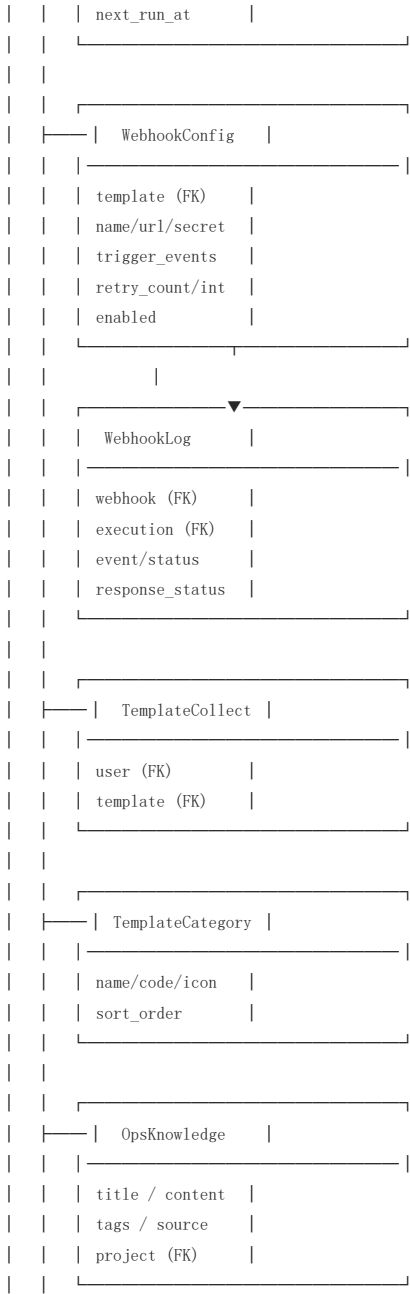
web/src/api/opsflow/
|—— templates.ts         # 模板 API（30+ 个端点）
|—— executions.ts        # 执行 API（18+ 个端点）
|—— logs.ts              # 日志 API
|—— knowledge.ts         # 知识库 API
|—— dashboard.ts         # Dashboard 统计/趋势 API（11 个端点）
|—— schedule-plans.ts    # 调度计划 API（9 个端点）
|—— plugins.ts           # ★ 插件 API（3 个端点）
|—— projects.ts          # ★ 项目 API（CRUD + 成员 + 环境变量）
|—— audit.ts             # ★ 操作审计 API
|—— webhooks.ts          # ★ Webhook 配置 API
|—— servicenow.ts        # ★ ServiceNow CMDB API
|—— template-categories.ts # ★ 模板分类 API
└—— request.ts           # ★ 通用请求工具
```

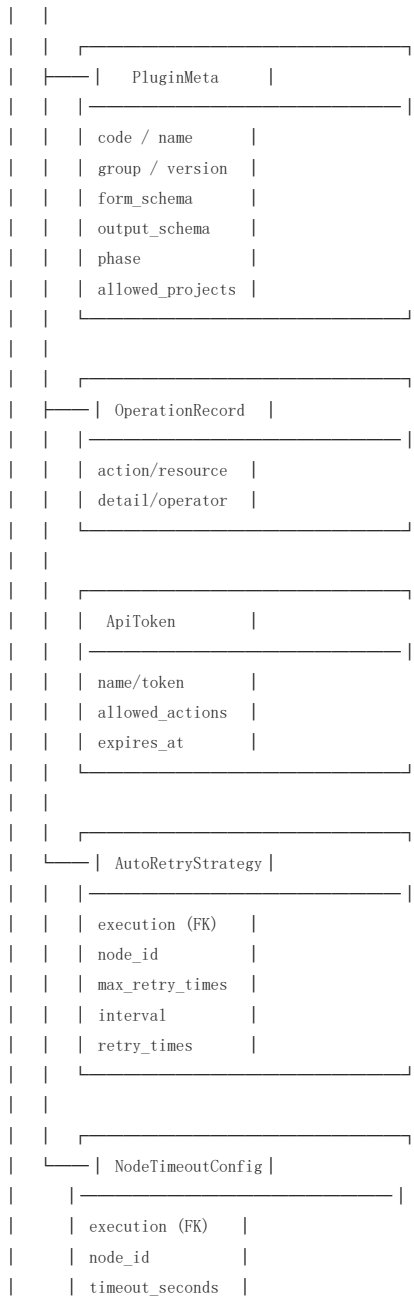
模型关系





			template (FK)	
			version	
			pipeline_tree	
			version_note	
			▼	
			TemplateNode	
			template (FK)	
			node_id/type	
			atom_type/label	
			node_config	
			position_x/y	
			max_retries	
			timeout_seconds	
			risk_level	
			is_subprocess	
			▼	
			ExecutionScheme	
			template (FK)	
			project (FK)	
			name/desc	
			excluded_nodes	
			variable_overrides	
			is_default	
			▼	
			SchedulePlan	
			template (FK)	
			project (FK)	
			name	
			schedule_type	
			cron_expr	
			status	
			template_snapshot	
			total_run_count	
			last_run_at	





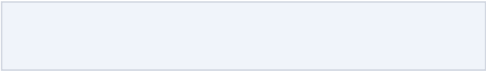
	action	

API 端点汇总

模板（FlowTemplateViewSet）

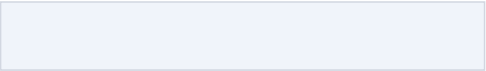
端点	方法	Mixin 来源	说明
<code>~/api/opsflow/templates/`</code>	GET/POST	—	模板列表/创建
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/`</code>	GET/PUT/PATCH/DELETE	—	模板详情/更新/删除
<code>~/api/opsflow/templates/create_from_ai/`</code>	POST	template_ai	AI 自然语言生成 Pipeline
<code>~/api/opsflow/templates/analyze/`</code>	POST	template_ai	AI 流程分析
<code>~/api/opsflow/templates/refine/`</code>	POST	template_ai	多轮对话修改
<code>~/api/opsflow/templates/ai_layout/`</code>	POST	template_ai	Sugiyama 布局优化
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/diff/`</code>	GET	template_ai	AI 原稿 vs 当前对比
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/confirm_draft/`</code>	POST	template_version	草稿→V1 发布
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/publish/`</code>	POST	template_version	发布新版本
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/versions/`</code>	GET	template_version	版本历史列表
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/rollback/`</code>	POST	template_version	回滚到指定版本
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/version_diff/`</code>	POST	template_version	DeepDiff 版本对比
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/diff_draft/`</code>	GET	template_version	草稿 vs 发布版对比
<code>~/api/opsflow/templates/{id}/export/`</code>	GET	template_export	导出 JSON 包
<code>~/api/opsflow/templates/import_template/`</code>	POST	template_export	导入 JSON 模板

`~/api/opsflow/templates/{id}/hook_variables/``



GET/POST

template_variable



可提升变量配置

``/api/opsflow/templates/{id}/global-variables/``

GET/POST/PATCH



template_variable



``/api/opsflow/templates/{id}/variable-browser/``

GET

template_variable

变量浏览器

``/api/opsflow/templates/{id}/hook-variable/``

POST

template_variable

提升为全局变量

`~/api/opsflow/templates/{id}/unhook-variable/``

POST

template_variable

解除变量关联

`~/api/opsflow/templates/{id}/subprocess-status/``

GET

template_subprocess

子流程版本过期检查

```
`/api/opsflow/templates/{id}/update-subprocess-r  
efs/`
```

POST

template_subprocess


```
`/api/opsflow/templates/{id}/collect/`
```

POST

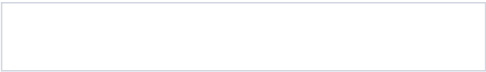
template_collect

端点	方法	Mixin 来源	说明
`/api/opsflow/templates/{id}/uncollect/`	POST	template_collect	★ 取消收藏
`/api/opsflow/templates/{id}/is_collected/`	GET	template_collect	★ 检查是否已收藏
`/api/opsflow/templates/{id}/webhooks/`	GET/POST	template_webhook	★ Webhook 配置 CRUD
`/api/opsflow/templates/{id}/webhooks/{wh_id}/`	PATCH/DELETE	template_webhook	★ Webhook 更新/删除
`/api/opsflow/templates/{id}/webhooks/{wh_id}/logs/`	GET	template_webhook	★ Webhook 投递日志
`/api/opsflow/templates/update_plugin_phase/`	POST	template_views	★ 更新插件生命周期阶段
`/api/opsflow/templates/{id}/check_deprecated_plugins/`	GET	template_views	★ 检查弃用插件

执行 (FlowExecutionViewSet)

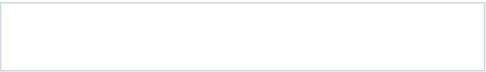
端点	方法	Mixin 来源	说明
`/api/opsflow/executions/`	GET/POST	—	执行记录列表/创建
`/api/opsflow/executions/{id}/`	GET/PUT/PATCH/DELETE	—	执行详情/更新
`/api/opsflow/executions/pending_approval/`	GET	execution_approval	待审批列表
`/api/opsflow/executions/{id}/start/`	POST	execution_lifecycle	启动执行
`/api/opsflow/executions/{id}/pause/`	POST	execution_lifecycle	暂停
`/api/opsflow/executions/{id}/resume/`	POST	execution_lifecycle	恢复
`/api/opsflow/executions/{id}/cancel/`	POST	execution_lifecycle	取消
`/api/opsflow/executions/{id}/retry_node/`	POST	execution_node_command	重试节点

``/api/opsflow/executions/{id}/skip_node/``

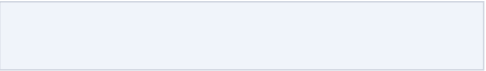


POST

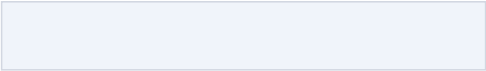
execution_node_command



跳过节点

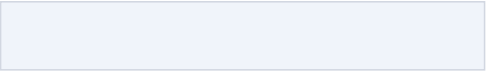


``/api/opsflow/executions/{id}/force_fail/``



POST

execution_node_command

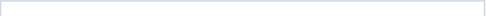


强制失败

`~/api/opsflow/executions/{id}/batch_retry/``

POST

execution_node_command



批量重试

``/api/opsflow/executions/{id}/batch_skip/``

POST

execution_node_command

批量跳过

```
`/api/opsflow/executions/{id}/retry_subprocess/`
```

POST

execution_node_command


```
`/api/opsflow/executions/{id}/approve/`
```

POST

execution_approval

审批通过

`~/api/opsflow/executions/{id}/reject/``

POST

execution_approval

审批拒绝

`~/api/opsflow/executions/{id}/traces/``

GET

execution_trace

节点轨迹

```
`/api/opsflow/executions/{id}/trace_log/`
```

GET

execution_trace

端点	方法	Mixin 来源	说明
<code>~/api/opsflow/executions/dry_run/`</code>	POST	execution_views	★ Dry Run 安全执行

项目（OpsProjectViewSet）

端点	方法	说明
<code>~/api/opsflow/projects/`</code>	GET/POST	★ 项目列表/创建
<code>~/api/opsflow/projects/{id}/`</code>	GET/PUT/PATCH/DELETE	★ 项目详情/更新/删除
<code>~/api/opsflow/projects/my_projects/`</code>	GET	★ 当前用户项目列表
<code>~/api/opsflow/projects/{id}/members/`</code>	GET/POST	★ 成员列表/添加
<code>~/api/opsflow/projects/{id}/members/{member_id}/`</code>	DELETE	★ 移除成员
<code>~/api/opsflow/projects/{id}/env-vars/`</code>	GET/POST/PATCH	★ 环境变量 CRUD

执行方案（ExecutionSchemeViewSet，嵌套路由）

端点	方法	说明
<code>~/api/opsflow/templates/{tid}/schemes/`</code>	GET/POST	★ 方案列表/创建
<code>~/api/opsflow/templates/{tid}/schemes/{id}/`</code>	GET/PUT/PATCH/DELETE	★ 方案详情/更新/删除
<code>~/api/opsflow/templates/{tid}/schemes/{id}/preview/`</code>	GET	★ 方案预览（排除节点后）

节点（TemplateNodeViewSet / ExecutionNodeViewSet）

端点	方法	说明
<code>~/api/opsflow/template-nodes/`</code>	GET	★ 模板节点列表（只读）
<code>~/api/opsflow/template-nodes/{id}/`</code>	GET	★ 模板节点详情

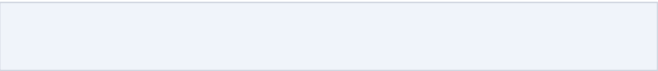
``/api/opsflow/execution-nodes/``



GET

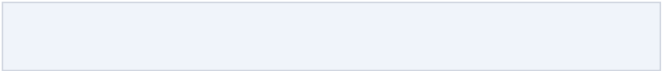


★ 执行节点列表（只读）



``/api/opsflow/execution-nodes/{id}/``

GET



★ 执行节点详情

日志 / 知识库 / 调度 / 插件 / 审计 / 分类

端点	方法	说明
`/api/opsflow/logs/`	GET	审计日志列表（只读）
`/api/opsflow/knowledge/`	GET/POST	知识库 CRUD
`/api/opsflow/knowledge/{id}/`	GET/PUT/PATCH/DELETE	知识库详情/更新/删除
`/api/opsflow/knowledge/search/`	POST	知识库文本搜索
`/api/opsflow/schedule-plans/`	GET/POST	调度计划 CRUD
`/api/opsflow/schedule-plans/{id}/`	GET/PUT/PATCH/DELETE	调度计划详情/更新/删除
`/api/opsflow/schedule-plans/{id}/pause/`	POST	暂停调度
`/api/opsflow/schedule-plans/{id}/resume/`	POST	恢复调度
`/api/opsflow/schedule-plans/{id}/trigger/`	POST	手动立即触发
`/api/opsflow/schedule-plans/{id}/history/`	GET	执行历史
`/api/opsflow/plugins/`	GET	插件列表（按 code 聚合，不含 form_schema）
`/api/opsflow/plugins/{code}/`	GET	插件详情（含 form_schema，?version=过滤）
`/api/opsflow/plugins/groups/`	GET	插件分组树
`/api/opsflow/plugins/variable_types/`	GET	注册的变量类型列表
`/api/opsflow/audit/`	GET	★ 操作审计记录列表
`/api/opsflow/audit/{id}/`	GET	★ 操作审计记录详情
`/api/opsflow/template-categories/`	GET/POST	★ 模板分类 CRUD
`/api/opsflow/template-categories/{id}/`	GET/PUT/PATCH/DELETE	★ 模板分类详情/更新/删除

Dashboard

端点	说明

``/api/opsflow/dashboard/stats/``



聚合统计（执行/模板/用户/性能/调度）

``/api/opsflow/dashboard/trend/``

每日执行趋势（默认 30 天 + 平均耗时）

`~/api/opsflow/dashboard/schedule-stats/``

调度类型分布 + Top 调度 + 趋势

``/api/opsflow/dashboard/top-templates/``

Top N 模板（执行次数/成功率/耗时）

``/api/opsflow/dashboard/user-activity/``

用户活跃度排行

`~/api/opsflow/dashboard/status-distribution/``

执行状态分布

`~/api/opsflow/dashboard/node-type-distribution/``

节点类型分布

``/api/opsflow/dashboard/duration-distribution/``

执行耗时分布（7 个区间）

`~/api/opsflow/dashboard/node-duration-top/``

节点耗时排行榜

``/api/opsflow/dashboard/success-rate-trend/``

每日成功率趋势

`~/api/opsflow/dashboard/template-stats/``

模板执行聚合统计

API Gateway

端点	方法	说明
`/api/opsflow/apigw/v1/executions/`	POST	★ 外部触发执行（API Token 认证）
`/api/opsflow/apigw/v1/executions/{id}/`	GET	★ 查询执行状态
`/api/opsflow/apigw/v1/templates/`	GET	★ 外部查询模板列表

CMDB Mock 数据

端点	说明
`/api/opsflow/cmdb/esxi-hosts/`	★ ESXi 主机 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/servers/`	★ 服务器 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/netapp-clusters/`	★ NetApp 集群 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/service-now-instances/`	★ ServiceNow 实例 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/service-now-change-requests/`	★ ServiceNow Change Request Mock
`/api/opsflow/cmdb/pmax-arrays/`	★ Pmax 阵列 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/ip-pools/`	★ IP 池 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/resources/`	★ 资源 Mock 列表
`/api/opsflow/cmdb/categories/`	★ 分类 Mock 列表

WebSocket

端点	说明
`ws://host/ws/opsflow/execution/{id}/`	实时状态推送（init_state/node_status/tower_job_update/execution_completed）

核心模块依赖

apps.py

- └─ discover_plugins() → plugins/registry.py
- └─ sync_plugin_meta_to_db() → PluginMeta 表
- └─ discover_variables() → core/variables/common.py
- └─ from opsflow import signals # noqa → signals/ 包
- └─ plugin_service_adapter # noqa → Component 自动注册
- └─ scheduler_service.start() → APScheduler 启动

template_views.py (→ mixins/*.py)

- └─ llm_service.py (generate_pipeline / refine_pipeline / analyze)
- └─ safety_guard.py (validate_pipeline)
- └─ layout (compute_layout — Sugiyama)
- └─ bamboo_validator.py (validate_bamboo_compatibility)
- └─ variable_resolver.py (normalize_global_vars / cleanup_unused_vars)
- └─ plugins/registry.py (get_plugin)

execution_views.py (→ mixins/*.py)

- └─ flow_engine.py (FlowEngine)
- └─ node_dispatcher.py (NodeCommandDispatcher)
- └─ states.py (PipelineState / transitions)
- └─ error_codes.py (ErrorCodes / api_success / api_error)

flow_engine.py

- └─ bamboo_builder.py (build_bamboo_pipeline)
- └─ safety_guard.py (validate_pipeline)
- └─ tasks.py (execute_pipeline_task.delay)

signals/ (监听 post_set_state)

- └─ handlers.py → state.py / trace.py / notify.py
 - └─ core/states.py (PipelineState / map_bamboo_node_state)
 - └─ core/trace_logger.py (NodeTraceLogger)
 - └─ core/flow_engine.py (FlowEngine — 回滚)
 - └─ tasks.py (notify_node_status.delay / run_async)

plugin_service_adapter.py

- └─ plugins/registry.py (get_plugin)
- └─ core/variable_resolver.py (resolve_params — \${key} 替换)
- └─ pipeline.component_framework (Component 注册)

plugins/registry.py

- └─ plugins/base.py (BasePlugin)
 - └─ schema/form_schema.py (FormItem / FormGroup)

```
bamboo_builder.py
├─ core/variable_resolver.py  (get_global_vars_values)
└─ core/bamboo_validator.py  (_EXPR_PATTERN, _VAR_REF_PATTERN)
```